

상수도관망의 기술진단 범위 및 시행방법 등에 대한 고시

제1조(목적) 이 규정은 「수도법」 제74조제1항 및 같은 법 시행규칙 제29조제3항에 따라 수도사업자가 상수도관망의 기술진단(이하 ‘기술진단’이라 한다)을 시행함에 있어 기술진단의 범위 및 대상별 시행방법 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의)

1. "관망도"란 도수관, 송수관, 배수관 및 급수관과 이들에 부속되는 밸브류 등 수돗물 공급을 위한 수도시설을 일정한 축척 및 기호로 표시한 도면 또는 수치지도를 말한다.
2. "블록시스템"이란 수도관의 관망구성이 블록형태로 구성된 시스템을 말하며, 블록은 행정구역·하천·도로 등을 경계로 대블록, 중블록, 소블록으로 구성한다.
3. "수압측정"이란 일반압력계를 수도관에 연결하여 압력을 측정하는 것을 말한다.
4. "일반 기술진단"이란 평상시 운영관리를 목적으로 관망의 적정구성, 관로용량의 적정성 및 블록 내 수압의 균등성과 관로시설물의 적정배치 등을 서류 및 자료에 의하여 수도사업자가 개략적으로 평가하는 것을 말한다.
5. "전문 기술진단"이란 관망의 적정구성, 관로용량의 적정성 및 블록 내의 수압의 균등성과 관로시설물의 적정배치 등을 서류 및 자료와

현장조사 등에 의하여 수도사업자가 정밀하게 평가하고 진단하는 것을 말한다.

6. "노후관"이란 회주철관, 아연도 강관, 비내식성관으로 누수가 잦은 관, 구조적 강도가 저하된 관 및 관내부에 녹이 발생하여 녹물이 많이 나오는 관 등 수도관으로서의 제 기능을 발휘하지 못하는 관을 말한다.

제3조(기술진단의 전제 조건) 기술진단시 관망도 작성 및 블록시스템이 구축되어 있어야 하며, 관망도 작성 및 블록구축이 안된 경우에는 단계적 작성 및 구축계획을 수립하여야 한다.

제4조(기술진단의 주체) 상수도관망의 기술진단은 원칙적으로 당해 수도시설을 운영하고 있는 수도사업자가 기술진단을 시행하는 주체이다. 다만, 이를 전문 진단업체에 부분 또는 전부를 위탁할 수 있다.

제5조(기술진단의 대상시설) 기술진단의 대상시설은 다음 각 호와 같다. 다만, 신설 또는 개량 후 5년 미만의 수도관, 정수장기술진단시 진단한 도수관 및 직전의 기술진단시 별표 1에 따라 평가하여 양호 이상의 등급으로 판정된 블록의 수도관은 제외할 수 있다.

1. 취수장에서 정수장까지의 도수관로와 이의 부속설비.
2. 정수장 이후 송수관, 배수관 및 이들의 부속설비인 밸브류 등
3. 배수관의 급수분기점으로부터 계량기까지 급수시설
4. 배수지, 가압장 등

제6조(일반기술진단의 시행방법) ① 일반기술진단은 수도사업자가 보

유하고 있는 관망도 등의 자료를 토대로 다음과 같이 시행한다.

1. 급수구역내 상수도관망에 대한 일반현황 조사를 실시한다. 다만, 상수도관망에 대한 자료가 정비되어 있어 관망구축이 양호하다고 판단되는 수도시설에 대하여는 일반현황조사를 생략할 수 있다.
2. 일반현황조사에 의해 분석된 자료를 이용하여 관망의 적정구성, 관로용량의 적정성, 블록내 수압의 균등성과 관로 시설물의 적정배치여부에 대한 개략적인 진단 및 평가를 실시한다.

② 제1항의 일반현황조사에 포함되어야 할 사항은 다음과 같다.

1. 블록별 관망현황

가. 배수구역별 및 블록별 관망도

나. 배관의 연장, 재질, 구경, 매설년도, 밸브 등

다. 수도계량기, 소화전 등의 설치 현황

라. 배수지의 용량, 저류시간, 유량계, 수위계, 표고 등 시설 현황

마. 가압장의 펌프, 유량계, 수압, 표고 등 시설 현황

바. 배수지와 주요계통 급수전의 수질 현황

사. 급수구역별 수압 및 표고

2. 블록시스템 구축사항

가. 대블록, 중블록 및 소블록별 규모

나. 블록의 고립 여부

다. 블록내외의 정체부 존재 여부

3. 유수율 관리현황

가. 수계별, 배수지별 또는 블록별 유수율

나. 유량관리시스템 구축 현황

다. 누수추정량(야간최소유량) 측정시설 설치 현황

라. 급수구역별 연간 누수 발생 현황 및 누수발생관의 재질, 구경,
매설년도

4. 노후관 개량에 대한 실적 및 계획

5. 출수불량, 수질, 단수 및 누수 등 발생원인별 민원발생건수 및 처리
내역

제7조(일반기술진단 결과) ① 수도사업자가 일반기술진단을 시행한 후
에는 별표 1 및 별표 2에 따라 블록내 상수도관망에 대한 등급을 판정
하고 개선방안을 제시하여 한다.

② 제1항의 개선방안에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

1. 노후관망에 대한 원인 분석
2. 불량 및 심각한 블록에 대한 개량 방안
3. 상수도관망에 대한 종합적인 구축방안

제8조(전문기술진단의 시행방법) ① 전문기술진단은 다음 각 호와 같이
시행한다.

1. 제6조에 관한 사항
2. 일반기술진단 결과 불량으로 판정된 블록 중 수도사업자가 별표 3
에 따라 선정한 전문기술 진단대상 블록에 대하여 현장조사를 통해
다음 사항을 정밀하게 진단한다.

가. 블록의 고립여부

나. 블록의 적정구축 여부

다. 급수상태

라. 최소유량측정 시설에 의하여 누수유무 및 누수량의 다소 등

② 제1항의 현장조사방법은 다음과 같다.

1. 블록내의 수압을 측정하여 수압 편차의 적정성을 분석한다.
2. 배수관에서 시간최대사용량을 고려하여 적정배수관경 및 적정공급 여부를 분석한다.
3. 블록의 내외에서 정체수역 발생여부를 조사하되, 특히 소블록의 정체수역 발생여부 및 구간을 확인한다.
4. 정밀진단 대상 블록별로 배관의 샘플을 1개 이상 채취하여 노후도 및 상태를 분석한다. 배관상태 분석시에는 누수복구 상황의 기록내용, 관개량시 샘플 및 사진 등을 활용할 수 있다.
5. 단수구역 최소화를 위한 블록구축 및 밸브설치여부와 단수시 우회하여 공급할 수 있는 배관망 구성 등을 조사한다.
6. 소블록에서 심야시간대(00:00~04:00)에 사용하는 블록유입량을 계측하여야 하며, 계측유량계는 데이터 저장이나 원격전송이 가능한 유량계를 사용한다. 이 경우 야간최소유량이 허용누수량($1.0\text{m}^3/\text{hr-km}$)의 기준 이상일 경우에는 누수탐사작업을 실시하여 누수를 복구한 다음 다시 측정한다.

제9조(전문기술진단 결과) ① 수도사업자가 전문기술진단을 시행한 후

에는 별표 1 및 별표 2에 따라 블록내의 상수도관망에 대한 등급을 판정하고 구체적인 개선방안을 제시하여야 한다.

② 제1항의 개선방안에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

1. 상수도관망을 체계적으로 관리할 수 있는 종합적인 관망구축방안
2. 불량 블록에 대한 원인분석
3. 노후관 총연장 및 개량계획
4. 급수구역 및 블록별 사업의 우선순위
5. 블록별 개략공사비 산출

제10조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2007-11호,2007.1.22.>

이 규정은 고시한 날로부터 시행한다.

부칙(건설기계 원동기 인증 및 검사 방법과 절차 등에 관한

규정 등 개정령) < 제2009-173호,2009.8.24.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙(막여과 정수시설의 설치기준 등 개정) <제2012-119호,2012.7.9.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2017-97호, 2017.5.17.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2025-165호, 2025.10.01.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

소블록의 평가기준

평가 항목	배점	평가세부기준(지표)	점수
블록의 크기 (배수관 연장 2.5-3.0 km 또는 500~700개 수도계량기)	5점	• 기준 이내 • (기준±20)% 이내 • (기준±50)% 이내 • (기준±50)% 초과	5 4 3 2
블록의 구성상태 (망목상 관망)	10점	• 망목상으로 구성 • 수지상(블록유량계설치블록 포함)으로 구성	10 8
블록 내의 수압 (수압편차의 균등)	10점	• 수압편차가 200kPa 이내 • 수압편차가 300kPa 이내 • 수압편차가 300kPa 초과	10 9 8
블록 내외의 정체부	5점	• 정체부가 없음 • 정체부가 1개소 • 정체부가 3개소 이내 • 정체부가 5개소 이내 • 정체부가 5개소 초과	5 4 3 2 1
블록내의 누수량 측정시설	10점	• 야간최소유량을 측정할 수 있도록 분기관을 설치(관경 $\phi 40-65\text{mm}$) • 소화전 등을 이용하여 야간최소유량을 측정할 수 있음. • 블록유량계로 측정 • 측정시설 없음	10 9 8 6
누수량 측정관리	10점	• 정기적으로 누수량을 측정 • 계획적으로 누수다발지역 누수탐사 • 누수신고 또는 출수불량 신고시에만 누수탐사 • 블록유량계의 상태로 누수판단과 누수탐사 • 누수탐사를 시행하지 않음	10 9 8 7 5

평가 항목	배점	평가세부기준(지표)	점수
누수 발생	10점	• 년 8회/10km 이하 • 년 10회/10km 이하 • 년 12회/10km 이하 • 년 15회/10km 이하 • 년 15회/10km 이상	10 9 8 7 5
녹물 발생	10점	• 녹물 발생이 없음 • 녹물발생이 거의 없음 • 녹물발생이 약간 있음 • 녹물 자주 발생 • 녹물이 많이 발생	10 9 8 6 4
관의 스케일 부착	10점	• 스케일 부착이 없음 • 스케일 부착이 거의 없음 • 스케일 부착이 약간 있음 • 통수 단면적 30% 감소 • 통수 단면적 50% 감소	10 9 8 6 5
유수율 실적	20점	• 90% 이상 • 85% 이상 • 80% 이상 • 70% 이상 • 70% 이하	20 17 15 12 10
계	100점		

※ 수도사업자별로 수도관의 상태에 따라 별도 기준을 정할 수 있다.

※ 누수발생은 지상누수 신고 건수를 기준으로 한다.

[별표 2]

상수도 관망의 블록별 판정 등급

판정 등급	평가 점수	비 고
우수	90점 이상	
양호	80~ 89점	
보통	70~ 79점	
불량	60~ 69점	
심각	59점 이하	

[별표 3]

진단대상 소블록 선정기준

(단위 : 개소)

전체 블록수	진단대상 블록수	비 고
10 이하	1 이상	
11 ~ 30	2 이상	
31 ~ 50	3 이상	
51 ~ 80	4 이상	
81 ~ 100	5 이상	
101 ~ 150	6 이상	
151 ~ 200	7 이상	
201 ~ 300	8 이상	
301 ~ 400	9 이상	
401 ~ 500	10 이상	
501 ~ 700	12 이상	
701 ~ 1,000	14 이상	
1,001 ~ 1,500	17 이상	
1,501 ~ 2,000	20 이상	
2,001 ~	22 이상	

※ 진단대상 블록은 수도사업자가 조정할 수 있다.